

慧學未來、為善而創

AI 賦能教育的「4R 1U」實踐藍圖與數學科學、教、評範式轉移

佛教何南金中學 馬寶紅校長

引言：數位新世代的教育初心

踏入數位新世代，以生成式人工智能（Generative AI）為代表的科技浪潮，正以驚人的速度重塑全球的面貌，也成為了當前教育發展不可逆轉的必然趨勢。為了積極配合香港數字教育的藍圖與智慧校園的建設，教育界引入 AI 工具時，必須保持冷靜與清醒，始終秉持「**慧思為本、向善為先**」的核心理念。

科技的價值取決於使用者的意圖與方法。推動數字教育，其根本目的在於讓科技真正為「學」與「教」雙向賦能，釋放師生的創造力；與此同時，教育者亦須高瞻遠矚，堅決避免學生在科技的便利中迷失，出現思維依賴、抄襲濫用以及倫理失德等次生問題。要推動數字教育健康、正向且可持續地發展，**佛教何南金中學的數字教育精神**，可以用「**4R 1U**」這五個核心行動實踐藍圖來完美概括。

核心主軸：「4R 1U」數字教育實踐藍圖

第一個 R：Redesign（重新設計）—— 革新課業，啟迪思維

在日常教學層面，必須為 AI 進行精準的角色定位——它只是一個輔助大腦擴充的工具，絕不能代替個人獨一無二的深度思考。如果沿用傳統以機械式操練為主的作業模式，學生只需「一鍵生成」便能交出完美答案，這將導致思維流於被動，甚至喪失主動探究的慾望。因此，變革的第一步，就是 Redesign（重新設計課後課業）。

教學設計應打破傳統以「死記硬背」或「單一標準答案」為主的框架，轉而設計更多

具備開放性、情境化與思辨性的探究課題。學校不再視 AI 為作弊敵手，而是引導學生將其轉化為「思維教練」。例如，鼓勵學生利用 AI 整理海量資料的重點、梳理繁複的邏輯架構，並進行嚴格的事實核對（Fact-check）。在整個過程中，學生繳交的成果將包含他們與 AI 對話、修正、質疑與整合的思維軌跡。唯有如此，才能真正培養他們獨立分析與自主創新能力。

第二個 R : Regulations（守則規範）—— 明確底線，守住誠信

有了創新的課業設計作為引領，自然必須有清晰的制度作為護航。這就要求學校必須落實 Regulations（設立 AI 使用守則）。盲目的開放只會帶來教學秩序的混亂，學校必須與時並進，明確規範在課堂協作、課後功課以及自主學習等不同場景下的 AI 使用範疇與邊界，並建立相應的原創審核與誠信申報機制。

然而，單靠硬性的懲罰與限制遠遠不夠。更核心的任務，是把「資訊辨偽」與「AI 倫理」正式納入校本課程。教育需要教導學生在數據泛濫的時代看清 AI 的「幻覺」與偏見，建立批判性思維。透過守則的建立，在學生心中築起一道學術誠信與道德的防火牆，讓他們明白，科技越發達，慎獨與誠信的品格就越顯珍貴。

第三個 R : Rearrange（重新編排）—— 虛實結合，人為主導

無論科技多麼發達，算法多麼精準，都永遠無法取代校園生活中的情感共鳴與人際互動。因此，學校必須積極進行 Rearrange（重新編排數位與實體學習的平衡），堅守數字時代下的「教育底色」，不能讓屏幕阻隔了靈魂的交流。

在實踐藍圖中，學校應堅持保留並優化紙本書寫、實體小組討論、實驗室操作以及走出校園的實動探究。數位工具負責提升資訊獲取與處理的效率，而實體課堂則負責深

化同儕互助與團隊協作。這種「人為主導、AI 輔助」的最高原則，旨在用科技解放時間，好讓師生將心力聚焦在最無法被科技取代的事情上——即正向品德的孕育，讓學生在慧學求知的同時，向善成長。

第四個 R : Retrain（重新培訓）——師生共學，與時並進

要將上述的理想付諸實行，教師的引領至關重要，教學團隊必須首先成為擁抱改變的榜樣。因此，學校需要大力推動 Retrain（重新培訓，建立學習型組織）。在這個日新月異的科技時代，教育者亦須放低姿態，成為終身學習者。

學校應透過持續的專業發展培訓，在校內建立起跨學科的教學學習圈。在這個生態系統裡，打破傳統的單向輸出，推動教師之間的實踐經驗分享，甚至推動「師生共學」和「生生互助」。透過師生共同研習、教學相長，學校才能共同駕馭科技，將科技挑戰化為校園轉型的機遇。

智慧數學：AI 賦能的「學、教、評」範式轉移

響應教育局《中小學數字教育發展藍圖》中「AI for all」的號召，我校數學科作為前鋒，將 AI 與數位技術深度植入教學核心，把「4R 1U」的宏觀藍圖轉化為課堂上的微觀風景，成功在四個層次上落實了減負增能。

1. 家課遊戲化（對應 Redesign）

枯燥的常規操練正逐步轉型。我們將每個數學課題的重要核心概念重新設計，精心「打包」成線上適應化電競系統或網上數學遊戲。這不僅將常規課業變為跨班級的激戰，大幅激發學生的自主學習動機，更隱含著深層的教育數據佈局。

在刺激的遊戲背後，系統會自動追蹤並精準收集學生在闖關時的每一個作答選項與決策數據。這些沉澱下來的學習軌跡，能轉化為清晰的數據報表，讓老師能一針見血地掌握每一

單元的教學效能與學生的概念盲點，從而靈活調整教學策略；同時，學生也能直觀地看見自己的學習成效與進步幅度，真正實現「以數據賦能教與學」的雙向提升。

2. 評估自適應（對應 Regulations 與誠信申報）

我們徹底顛覆了傳統「老師改錯、學生抄寫」的改正模式。引入 AI 診斷系統，推動自主改錯評估。學生將自己的試卷表現上載給 AI 進行診斷分析，AI 會精準指出他們的思維盲點，並提供個性化的進步建議。

學生上載試卷 ——> AI 精準診斷盲點 ——> 學生消化分析並撰寫反思 ——> 老師針對反思回饋

我們建立了嚴格的「誠信申報機制」，學生提交的改正成果中，必須包含他們「與 AI 對話、修正、質疑、再整合」的思維歷程，讓評價從「看結果」轉向「看思維軌跡」。

3. 創研啟慎思（對應 Rearrange）

數學概念往往抽象難懂。在 AI 時代，我們深信學生最需要的不再是單純的計算技巧，而是機器無法取代的「規劃與構想」高階能力。因此，我們徹底重新編排（Rearrange）了課堂設計，拒絕讓學生只當被動的軟體消費者，而是引導他們成為「數學工具的設計師」。學生需要自行構思邏輯、利用 AI 擔任編程助手來下達精準指令（生成代碼腳本），並結合動態繪圖軟體（如 Desmos、GeoGebra）建立專屬的函數與幾何互動圖表。

- 傳統做法：老師提供 Desmos、GeoGebra 等數碼繪圖軟件，並給出明確步驟要求學生「照辦煮碗」跟著輸入算式與代碼。在這種模式下，學生往往流於機械式的操作與模仿，並未真正理解背後的數學邏輯與工具建構原理，更缺乏主動創造與表達的機會。
- AI 賦能：學生從「跟隨指令的操作員」晉升為「工具研發者」。例如在學習二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 時，學生不僅要指示 AI 寫出工具，更需要深入思考如何設計使用者介面（UI），例如在哪裡加入「加減按鈕」來微調數值、如何佈局參數滑桿才能讓數學原理的變化最直觀易明。更重要的是，我們將實體課堂的黃金時間

重新聚焦於人際互動——每組完成工具設計後，必須向全班進行口頭匯報，簡介及演示自己的作品介面設計理念與邏輯架構。這種編排不僅打破了過往的機械式操作，更確保學生能充份鍛鍊 AI 時代最寶貴、無法被科技輕易取代的規劃構想與口語表達軟實力。

4. 提示詞審究（對應 Retrain）

我們推動「師生共學」，引導學生學寫合適的提示詞（Prompt）來嘗試讓 AI 出題。在課堂上，老師會與學生一同計算 AI 產出的題目，甚至一同去「挑剔」AI。

△ 教學核心發現

在引導過程中，學生會驚訝地發現 AI 面對複雜的排列組合（Permutation & Combination）或概率題時，經常會出現邏輯「幻覺」與計算錯誤。這正是一個完美的契機，教育他們切勿盲目相信 AI，在找出題型重點的同時，更建立起慎思明辨的資訊素養。

一 U 的終極蛻變：學生李夏銘的真實故事

當學校並肩同行，踏實做好上述的基礎工程，教育生態的 Upscale（全面升級）便自然發生。校內學生李夏銘的真實轉變，就是最溫暖的證明：

階段	學習狀態與心路歷程	Gemini Pro 扮演的角色
考試衝刺期	收集了海量溫習資料，但面對眾多學科，個人思緒變得非常混亂，內心感到相當徬徨。	思維教練 (24 小時隨身導師)
應用 AI 後	興奮地分享自學成效超乎預期。能針對自己的弱項源源不絕地產出相應的例	個性化自適應題庫

題進行精準操練，連概率
題、圖形題也逐一攻破，
找回學習的掌控感與自
信。

夏銘的蛻變，正是「4R 1U」藍圖的縮影——我們不是培養了一個依賴科技的學生，而是透過 AI 這雙翅膀，釋放了她自主探究的潛能。

結語：1U 的終極願景與為善而創的未來

當學校並肩同行，踏實做好這四個「R」的基礎工程之後，所有的努力將會匯聚成一個質的飛躍，引領教育達至最終的 Upscale（全面升級）的理想境界。

這個「Upscale」，絕非僅僅是指學校增添了多少硬件設備，或是教學效能與考試分數的數字提升；它更深遠的意義，是學校教育生態、教學典範與育人格局的底層翻轉。這是在為何南金、為社會整體培育出大批具備敏銳創新能力、嫻熟科技素養，同時兼具高尚品德與人文關懷的未來棟樑。

以智慧啟迪未來，用善意引導創新。唯有堅持這一點，才能讓每一位學子在科技的翅膀下，翱翔得更高、更遠、更具正能量。